Bài 6. SỐ VÔ TỈ, CĂN BẬC HAI SỐ HỌC

A. LÝ THUYẾT.

1) Số vô tỉ.

Ví dụ 1: Tìm số hữu tỉ x sao cho $x.x=3$

Ta không thể tìm được số hữu tỉ nào mà $x^2=3$

Kết luận:

♣ Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

♣ Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

2) Căn bậc hai số học.

♣ Căn bậc hai số học của một số a không âm là một số x không âm sao cho $x^2=a$. kí hiệu là $\sqrt{a}$

VD: $\sqrt{4}=2$ vì $2^2=4$ và $2>0$

$\sqrt{9}=3$ vì $3^2=9$ và $3>0$

Chú ý:

♣ Căn bậc hai số học của một số luôn có kết quả không âm (tức ≥ 0).

x	2	5	7	10	11	13	15	23	9	8
x^2	4	25	49	100	121	169	225	529	81	64
$\sqrt{x^2}$	$\sqrt{4}=2$	$\sqrt{25}=5$	$\sqrt{49}=7$	$\sqrt{100}=10$	$\sqrt{121}=11$	$\sqrt{169}=13$	$\sqrt{225}=15$	$\sqrt{(-23)^2}=\sqrt{23^2}=23$	$\sqrt{81}=9$	$\sqrt{64}=8$

Ví dụ 2: Tính căn bậc hai số học của các số sau

1) $\sqrt{4}$ 2) $\sqrt{9}$ 3) $\sqrt{1}$ 4) $\sqrt{100}$

1) $\sqrt{4}=2$ 2) $\sqrt{9}=3$ 3) $\sqrt{1}=1$ 4) $\sqrt{100}=10$

Vì $2^2=4$ Vì $3^2=9$ Vì $1^2=1$ Vì $10^2=100$

Ví dụ 3: Tính căn bậc hai số học của các số sau

1) $-\sqrt{16}$ 2) $\sqrt{0}$ 3) $\sqrt{0,64}$ 4) $-\sqrt{\frac{25}{49}}$

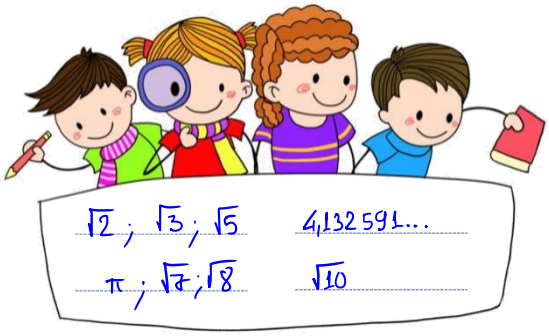
1) $-\sqrt{16}=-4$ 2) $\sqrt{0}=0$ 3) $\sqrt{0,64}=0,8$ 4) $-\sqrt{\frac{25}{49}}=-\frac{5}{7}$

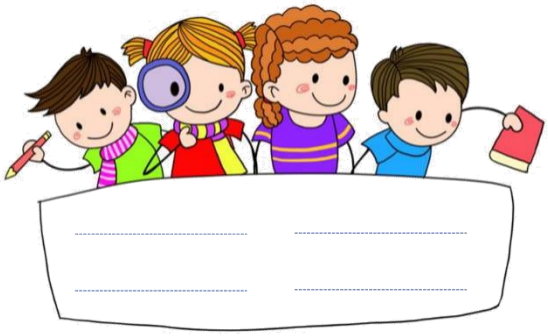
TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

BÀI TẬP LÀM THÊM

Dạng 1: Nhận dạng số vô tỉ. https://youtu.be/7tVI-foWtRA

1. Em hãy viết 8 số vô tỉ bất kì





Định nghĩa: Số vô tỉ là Số viết được dưới dạng Số thập phân vô hạn Không tuần hoàn.....

2. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

$5,1213141516\ldots$; $6,12\ 13\ \ldots$; $-1\frac{8}{9}$; 0; 2022; $0,010010001\ldots$; $-3,181818$

Dạng 2: Căn bậc hai số học.

$13^2 = 169$
$\sqrt{169} = 13$

$\sqrt{144} = 12$ vì $12^2 = 144$

3. Điền số thích hợp vào ô trống (dấu chấm):

$\sqrt{a^2} = a$ với $a \geq 0$

a) $\sqrt{\boxed{49}} = 7$; b) $\sqrt{169} = \boxed{13}$; c) $\sqrt{\boxed{14}^{(2)}} = 14$;

$14^2 = 196$

d) $\sqrt{\left(\frac{2}{5}\right)^2} = \ldots\frac{2}{5}\ldots\ldots$ e) $\sqrt{\boxed{64}} = 8$; f) $\sqrt{144} = \boxed{12}$;

g) $\sqrt{\boxed{16}^2} = 16$; h) $\sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2} = \ldots\frac{3}{4}\ldots\ldots$; i) $\sqrt{0,0025} = \boxed{0,05}$;

vì $0,05^2 = 0,0025$

4. Tìm căn bậc hai số học của:

a) 49; $\sqrt{49} = 7$

b) $0,0001$; $\sqrt{0,0001} = 0,01$

c) $\frac{9}{25}$; $\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$ vì $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$

d) -6. $\sqrt{-6}$ không tồn tại vì $-6 < 0$.

5. Điền số thích hợp vào ô trống:

x	3	$x=4$	$x=16$	$x=19$	$x=-5^2$	$x=23$	$x=5,7^2$	$x=12,25$	$0,0625$
$\sqrt{x}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{x}=2$	$\sqrt{x}=\sqrt{16}=4$	$\sqrt{x}=\sqrt{19}$	$\sqrt{x}=\sqrt{(-5)^2}=\sqrt{5^2}=5$	$\sqrt{x}=\sqrt{23}$	$\sqrt{x}=5,7$	$\sqrt{x}=\sqrt{12,25}=3,5$	

$\sqrt{1};\sqrt{4};\sqrt{9};\sqrt{16};\sqrt{25};\sqrt{36};\sqrt{49};\sqrt{64};\sqrt{81};\sqrt{100};\sqrt{121};\sqrt{144};\sqrt{169}$
$\sqrt{196};\sqrt{225};\sqrt{256};\sqrt{289};\sqrt{324};\sqrt{361};\sqrt{400}$

6. Tính

a) $\sqrt{121}=11$; $\sqrt{-8^2}=\sqrt{8^2}=8$; $-\sqrt{\frac{16}{81}}=-\frac{4}{9}$

b) $\sqrt{\frac{25}{16}-1}=\sqrt{\frac{25}{16}-\frac{16}{16}}=\sqrt{\frac{9}{16}}=\frac{3}{4}$; $\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{169-25}=\sqrt{144}=12$

$\sqrt{36}+\sqrt{225}=6+15=21$; $\sqrt{0,04}+\sqrt{0,25}=0,2+0,5=0,7$

7. Tính

a) $\sqrt{4}+\sqrt{9}+\sqrt{16}+\sqrt{25}$; $=2+3+4+5=14$

b) $\sqrt{81}-\sqrt{64}-\sqrt{49}$; $=9-8-7=-6$

c) $\sqrt{1}+\sqrt{9}+\sqrt{25}+\sqrt{49}+\sqrt{81}$; $=1+3+5+7+9=25$

$\sqrt{a^2}=a$ với $a\geq 0$

d) $\sqrt{2^2}+\sqrt{4^2}+\sqrt{-6^2}+\sqrt{-8^2}$; $=2+4+6+8=20$

e) $\sqrt{\frac{1}{4}}+\sqrt{\frac{1}{9}}+\sqrt{\frac{1}{36}}+\sqrt{\frac{1}{16}}$;

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=$

$=\frac{6}{12}+\frac{4}{12}+\frac{2}{12}+\frac{3}{12}=\frac{15}{12}=\frac{5}{4}$

8. Tính

a) $2\sqrt{4}+4\sqrt{9}+6\sqrt{25}-4\sqrt{16}+\sqrt{0}$; $=2.2+4.3+6.5-4.4+0$

$=4+12+30-16$

$=30$

b) $3\sqrt{16}-2\sqrt{25}+8\sqrt{64}-3\sqrt{81}$; $=3.4-2.5+8.8-3.9$

$=12-10+64-27$

$=39$

c) $2\sqrt{0,09}-7\sqrt{2,25}+8\sqrt{\frac{16}{25}}-\sqrt{1}-0.\sqrt{10,1}$

$=2.0,3-7.1,5+8.\frac{4}{5}-1-0$

$=0,6-10,5+6,4-1$ $\quad 7-11,5$

$=-4,5$

d) $-4\sqrt{\frac{4}{25}}+6\sqrt{0,16}-7\sqrt{0,04}$; $=-4.\frac{2}{5}+6.0,4-7.0,2$

$=-4.0,4+2,4-1,4$

$=-1,6+2,4-1,4=-0,6$

9.

a) $\sqrt{9}-\sqrt{4}^{\sqrt{4}}+\sqrt{25}-\sqrt{36}^{\sqrt{9}}$;

b) $\sqrt{49}-\sqrt{36}^{\sqrt{64}}+\sqrt{49}-\sqrt{64}^{\sqrt{36}}$;

c) $\sqrt{49}-\ 4-\sqrt{9}^{\ 10}.\ \sqrt{4}+\sqrt{9}^{\ 2}$;

d) $\sqrt{\frac{81}{25}}-\frac{1}{5}.\ -3+\sqrt{16}^{\ 20}.\ -2^{\ 3}$

10. Rút gọn biểu thức

a) $2\sqrt{3}+5\sqrt{3}$

b) $7\sqrt{2}-3\sqrt{2}$

c) $\sqrt{3}+2\sqrt{3}+3\sqrt{3}$

d) $24\sqrt{17}-18\sqrt{17}-9\sqrt{17}$

e) $999\sqrt{99}-99\sqrt{99}-9\sqrt{99}$

11. Tính giá trị của biểu thức

a) $A=\ 4\sqrt{3}^{\ 2}-\ 3\sqrt{5}^{\ 2}+\ \sqrt{7}^{\ 4}$

b) $B=\ 2\sqrt{3}^{\ 2}-\ 3\sqrt{2}^{\ 2}+\ 4\sqrt{0,5}^{\ 2}-\left(\frac{1}{5}\sqrt{125}\right)^2$

c) $C=\left[\sqrt{225}+1-\ 2\sqrt{2}^{\ 2}\right]:\left[4,5-\sqrt{1,96}+0,9\right]$

d) $D=\left\{\left[\ 2\sqrt{2}^{\ 2}:2,4\right].\left[5,25:\ \sqrt{7}^{\ 2}\right]\right\}:\left\{\left[2\frac{1}{7}:\frac{\sqrt{5}^{\ 2}}{7}\right]:\left[2^2:\frac{2\sqrt{2}^{\ 2}}{\sqrt{81}}\right]\right\}$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Dạng 3: Tìm x. (Lưu ý : $\sqrt{a}^{\ 2}=-\sqrt{a}^{\ 2}=\sqrt{a^2}=\sqrt{(-a)^2}=a$)

12. Tìm x biết

a) $\sqrt{x}=9$;

b) $\sqrt{x}=10$;

c) $\sqrt{x+1}=11$

d) $\sqrt{x-2}=12$

e) $\sqrt{x-3}=13$

f) $\sqrt{x-4}=14$

13. Tìm x, biết:

a) $x^2=400$;

b) $x^2-64=0$;

c) $x-4^{\ 2}=4$

d) $\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)=0$

e) $5\sqrt{x}-17=108$

f) $(x^2-4)(x^2-3)=0$

14. Tìm x, biết:

a) $x-2^{\,2}=2$; b) $x-\sqrt{2}^{\,2}=2$; c) $x+\sqrt{9}^{\,2}=9$

15. Tìm x biết

a) $\sqrt{x-1}=\frac{1}{3}$; b) $\sqrt{x-\frac{3}{2}}=\frac{1}{2}$

c) $\sqrt{2x+\frac{5}{4}}=\frac{3}{2}$; d) $\sqrt{3x-\frac{1}{2}}=\frac{4}{3}$

Dạng 4: So sánh (lưu ý: $a>b>0$ thì $\sqrt{a}>\sqrt{b}$ và ngược lại $\sqrt{a}>\sqrt{b}>0$ thì $a>b$)

16. So sánh

a) $\sqrt{5}$ và 2; b) $\sqrt{8}$ và 3

c) $\sqrt{15}$ và 2; d) $\sqrt{169}$ và $13,1$

e) $\sqrt{\frac{16}{25}}$ và $0,8$; f) $\sqrt{\left(\frac{-2}{3}\right)^2}$ và $\frac{2}{3}$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

17. So sánh

a) $2\sqrt{8}$ và 5; b) $3\sqrt{7}$ và 7

c) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ và $-\frac{3}{2}$ d) $-\sqrt{3}$ và $-\sqrt{2}$

e) $\sqrt{0,(1)}$ và $0,(3)$; f) $-\sqrt{\frac{1}{5}}$ và $-0,(5)$

18.

a) $\sqrt{35}+\sqrt{99}$ và 16; b) $\sqrt{50}+\sqrt{17}$ và 11

c) $\sqrt{24}$ và $\sqrt{5}+\sqrt{10}$; d) $\sqrt{80}+\sqrt{120}$ và 20

Dạng 5: Toán thực tế

19. Một tấm bìa hình vuông có diện tích là $1296\ cm^2$. Tính độ dài các cạnh hình vuông.

20. Một bức tranh hình vuông có diện tích là $0,81\,\text{m}^2$

a) Tính độ dài cạnh của bức tranh đó.

b) Người ta dùng một khung gỗ hình vuông để bọc viền bức tranh đó. Biết diện tích của khung là $0,4\text{m}^2$. Tính chiều dài cạnh của khung.

21. Sóng thần (Tsunami) là một loạt các đợt sóng tạo nên khi một thể tích lớn của đại dương bị chuyển dịch chớp nhoáng trên một quy mô lớn. Động đất cùng những chuyển dịch địa chất lớn bên trên hoặc bên dưới mặt nước, núi lửa phun và va chạm thiên thạch đều có khả năng gây ra sóng thần. Cơn sóng thần khởi phát từ dưới đáy biển sâu, khi còn ngoài xa khơi, sóng có biên độ (chiều cao sóng) khá nhỏ nhưng chiều dài của cơn sóng lên đến hàng trăm km. Con sóng đi qua đại dương với tốc độ trung bình 500 dặm một giờ. Khi tiến tới đất liền, đáy biển trở nên nông, con sóng không còn di chuyển nhanh được nữa, vì thế nó bắt đầu "dựng đứng lên" có thể đạt chiều cao của ngôi nhà 6 tầng hay hơn nữa và tàn phá khủng khiếp. Tốc độ của con sóng thần và chiều sâu của đại dương liên hệ bởi công thức $s = \sqrt{dg}$ trong đó, $g = 9,8\text{m}/\text{s}^2$, d (deep) là chiều sâu của đại dương tính bằng m, s là vận tốc của sóng thần (m/s).

Biết độ sâu trung bình của đại dương trên trái đất là $d = 3790\text{m}$, hãy tính tốc độ trung bình của các con sóng thần xuất phát từ đáy các đại dương theo km/h. (Kết quả lấy sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).

Dạng 6: Một số bài tập bổ sung

22. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có ít nhất một phần tử là số vô tỉ?

a) $A=\{\sqrt{1024};\sqrt{1369};\sqrt{6889};\sqrt{16641}\}$

b) $B=\{\sqrt{121};\sqrt{12321};\sqrt{1234321};\ldots;\sqrt{12345678987654321}\}$

c) $C=\{0,01;0,010010001;\ldots;0,010010001\ldots01\underbrace{000\ldots0}_{100}1;0,01001000100001\ldots$

d) $D=\left\{-\frac{1}{3};-\frac{1}{5};-\frac{1}{7};-\frac{1}{9};-\frac{1}{11}\right\}$

23. Số nào sau đây có căn bậc hai số học?

a) $x=1+2-3-4+5+6-7-8+9+\cdots-100$.;

b) $y=\ 10^2-1\ \ 10^2-2\ \ 10^2-3\cdots10^2-100^2\ $;

c) $z=\ 121+12321+1234321-\ 12^2+112^2+1112^2\ $;

d) $t=1-2+3-4+5-6+7-8+\cdots+99-100$.

24. Cho $A=\dfrac{9}{\sqrt{x}-5}$. Tìm $x\in\mathbb{Z}$ để A có giá trị nguyên.

25. Cho $A=\dfrac{3}{2\sqrt{x}+1}$. Tìm $x\in\mathbb{Z}$ để A có giá trị nguyên.

26. Cho $A=\dfrac{2\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+3}$ tìm $x\in\mathbb{Z}$ để $A\in\mathbb{Z}$.

27. Cho $A=\dfrac{2\sqrt{x}+7}{\sqrt{x}+1}$. Tìm x để $A\in\mathbb{Z}$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC